

Fígado e Gordura Hepática

PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7, GCKR, HSD17B13, alfa-1 antitripsina, ferro, bilirrubina (Gilbert), vesícula biliar, enzimas hepáticas e scores de fígado gordo e cirrose

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	7
5. Carga de loci GWAS	10
6. Favorável	11
7. Desfavorável	12
8. Mecanismos de envelhecimento	13
9. Sugestões práticas	14
10. Limitações	15
11. Métodos e fontes	16
12. Anexo: todas as variantes analisadas	17

1. Resumo

Favorável. Sérgio F não tem o **TM6SF2 E167K** (C/C), o segundo maior gene do fígado gordo. Tem **1 alelo protetor do HSD17B13** (variante de perda de função que reduz a inflamação e a fibrose) e **1 alelo do PNPLA3 E434K**, que atenua o efeito do I148M. O score genômico de **cirrose** está no percentil **15,2**, e não há HFE C282Y, PiS, ALDH2 inativa nem ABCG8 D19H. Os scores de fígado gordo são típicos (percentis 23,9, 50,6 e 78,4; gordura hepática 65,4 e 69,4), e a carga de loci de fígado gordo também (57,5).

Desfavorável. O **PNPLA3 I148M é heterozigoto** (C/G), o principal gene do fígado gordo e da fibrose. Soma-se a **alfa-1 antitripsina PiMZ** (SERPINA1 Z heterozigoto), um cofator de fibrose quando há gordura hepática. Há ainda MBOAT7 e GCKR heterozigotos e HFE H63D heterozigoto. As enzimas hepáticas estão geneticamente inclinadas para cima: score genômico de **ALT no percentil 87,0**, **GGT no 94,0** (200 variantes) e carga de loci de GGT no 90,7. A vesícula tem sinais mistos: score genômico de pedras no percentil 88,8, mas o score de 13 variantes está no 6,3 e a carga de loci no 34,9. Tem **UGT1A1 1/28** (bilirrubina um pouco mais alta, benigno) e ABCB11 V444A heterozigoto.

O que significa. O fígado de Sérgio F tem **dois cofatores genéticos de fibrose** (PNPLA3 I148M e PiMZ) parcialmente compensados por **dois protetores** (HSD17B13 e PNPLA3 E434K) e pela ausência do TM6SF2. A predisposição de base para acumular gordura no fígado é típica. O que os genes dizem é que, **se** houver gordura hepática, a progressão para inflamação e fibrose é mais provável do que a média. Por isso a gordura hepática deve ser mantida no mínimo, e a vigilância deve incluir a fibrose e não só as enzimas.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 18 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 15 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 4 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 18 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.628.048 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 4739 loci, 4062 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentil alto = mais risco ou valor mais alto (fígado gordo, enzimas, cirrose, pedras). A bilirrubina não tem juízo: valores ligeiramente altos são benignos e antioxidantes.

Fígado gordo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Fígado gordo não alcoólico	PGS002282 (Schnurr 2022, 68 variantes)	68 de 68 (cobertura ponderada 100%)	23,9	TÍPICO	típico
Fígado gordo não alcoólico	PGS000655 (Namjou 2019, 10 variantes)	10 de 10 (cobertura ponderada 100%)	78,4	TÍPICO	típico
Fígado gordo não alcoólico	PGS012549 (Tang 2023, 10 variantes)	10 de 10 (cobertura ponderada 100%)	50,6	TÍPICO	típico
Gordura hepática (ressonância)	PGS002245 (Haas 2021, 8 variantes)	8 de 8 (cobertura ponderada 100%)	65,4	TÍPICA	típico
Gordura hepática	PGS000865 (Dongiovanni 2017, 4 variantes)	4 de 4 (cobertura ponderada 100%)	69,4	TÍPICA	típico

Enzimas hepáticas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
ALT	PGS002158 (Privé 2022, método bayesiano, 774 mil variantes)	760.117 de 774.274 (cobertura ponderada 97%)	87,0	ALTA	desfavorável
ALT	PGS000816 (Pazoki 2021, 150 variantes)	147 de 150 (cobertura ponderada 98%)	36,5	TÍPICA	típico
ALT cronicamente elevada	PGS002732 (Vujkovic 2022, 77 variantes)	75 de 77 (cobertura ponderada 86%)	31,8	TÍPICO	típico
AST	PGS002159 (Privé 2022, método bayesiano, 717 mil variantes)	704.258 de 716.914 (cobertura ponderada 98%)	49,6	TÍPICA	típico
GGT	PGS002182 (Privé 2022, método bayesiano, 713 mil variantes)	701.112 de 713.481 (cobertura ponderada 98%)	66,5	TÍPICA	típico
GGT	PGS000817 (Pazoki 2021, 200 variantes)	193 de 200 (cobertura ponderada 95%)	94,0	ALTA	desfavorável
Fosfatase alcalina	PGS002157 (Privé 2022, método bayesiano, 874 mil variantes)	857.581 de 874.365 (cobertura ponderada 97%)	70,9	TÍPICA	típico

Cirrose

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cirrose	PGS004621 (Ghouse 2024, método bayesiano, 1,09 milhões de variantes)	1.063.635 de 1.089.806 (cobertura ponderada 97%)	15,2	MENOS PROVÁVEL	favorável
Cirrose	PGS000776 (Innes 2020, 9 variantes)	8 de 9 (cobertura ponderada 95%)	36,5	TÍPICO	típico

Vesícula biliar

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Pedras na vesícula	PGS012582 (Mi 2024, 13 variantes)	12 de 13 (cobertura ponderada 96%)	6,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Pedras na vesícula / colecistite	PGS002072 (Privé 2022, método bayesiano, 429 mil variantes)	421.201 de 428.587 (cobertura ponderada 98%)	88,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Bilirrubina

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Bilirrubina total	PGS000697 (Sinnott-Armstrong 2021, 1159 variantes)	1.061 de 1.159 (cobertura ponderada 96%)	71,4	TÍPICA	sem juízo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Bilirrubina total	PGS002160 (Privé 2022, método bayesiano, 120 mil variantes)	118.548 de 120.068 (cobertura ponderada 100%)	69,5	TÍPICA	sem juízo

- **Bilirrubina total:** A bilirrubina ligeiramente alta (Gilbert) associa-se a menos doença cardiovascular; não é um risco.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito na literatura. O juízo refere-se ao fígado e às vias biliares.

Gordura hepática (MASLD) e lipotoxicidade

O fígado gordo genético depende sobretudo da gestão das gotículas lipídicas (PNPLA3), da exportação de VLDL (TM6SF2), da remodelação dos fosfolípidos (MBOAT7) e da lipogénese hepática (GCKR, GPAM).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PNPLA3	rs738409	I148M	C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	I148M: o alelo G (Met148) acumula-se nas gotículas de gordura do hepatócito e trava a sua mobilização. É o principal gene do fígado gordo, da inflamação hepática e da fibrose (OR ~1,9 por alelo para MASH/fibrose)	Forte
PNPLA3	rs2294918	E434K	A/G	imputado DR2=0.99	A (1 cópia/s)	favorável	E434K: o alelo A baixa a expressão da PNPLA3 e atenua o efeito do I148M	Moderada
TM6SF2	rs58542926	E167K	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	E167K: o alelo T retém triglicéridos no fígado (menos VLDL exportado). Mais gordura hepática e fibrose, mas LDL mais baixo	Forte
MBOAT7	rs641738		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo T baixa a MBOAT7 (remodelação de fosfatidilinositol), com mais gordura hepática e fibrose	Moderada
GCKR	rs1260326	P446L	T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	P446L: o alelo T aumenta a glicólise e a lipogénese hepática (mais triglicéridos e gordura hepática; glicose em jejum mais baixa)	Moderada
GPAM	rs2792751		C/C	imputado DR2=0.99	T (0 cópia/s)	favorável	Síntese de triglicéridos no fígado (gordura hepática ↑)	Fraca

Fibrose: genes protetores e cofatores

Algumas variantes protegem o fígado da progressão da gordura para inflamação e fibrose: HSD17B13 (perda de função) e MTARC1 A165T.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HSD17B13	rs6834314		A/G	chip	G (1 cópia/s)	favorável	Marca o alelo de inserção rs72613567:TA (proteína truncada): protege da inflamação, da fibrose e da cirrose (−20–40% por alelo)	Moderada
MTARC1 (MARC1)	rs2642438	A165T	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	A165T: o alelo A protege da cirrose e baixa o LDL e a gordura hepática	Moderada

Alfa-1 antitripsina e ferro

A alfa-1 antitripsina Z dobra-se mal e acumula-se no retículo endoplasmático do hepatócito. O ferro em excesso (HFE) oxida e dá fibrose.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SERPINA1	rs28929474	PIZ	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável	PIZ (Glu342Lys): a alfa-1 antitripsina Z polimeriza no retículo do hepatócito. Em heterozigotia (PiMZ) é um cofator de fibrose quando há gordura hepática (OR ~2-3 para cirrose)	Forte
SERPINA1	rs17580	PIs	T/T	chip	A (0 cópia/s)	favorável	PIs (Glu264Val): deficiência ligeira; relevante combinada com o Z (PiSZ)	Forte
HFE	rs1800562	C282Y	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	C282Y: hemocromatose (sobrecarga de ferro no fígado) em homozigotia	Forte
HFE	rs1799945	H63D	C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	H63D: absorção de ferro ligeiramente ↑ (detalhe no relatório Ferro e Metais)	Moderada

Bilirrubina e conjugação (Gilbert)

A UGT1A1 conjuga a bilirrubina e muitos fármacos e polifenóis. O *28 sobe a bilirrubina (benigno e antioxidante).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
UGT1A1	rs887829	*28 (proxy)	C/T	chip	T (1 cópia/s)	misto	Marca o UGT1A1*28 (promotor TA7): menos conjugação da bilirrubina (síndrome de Gilbert em homozigotia); bilirrubina ↑ é antioxidante	Forte

Bílis e vesícula biliar

Transportadores de colesterol e sais biliares e síntese de ácidos biliares: definem a saturação da bílis e o risco de pedras.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABCG8	rs11887534	D19H	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	D19H: o alelo C aumenta a secreção de colesterol na bílis, com mais pedras na vesícula (OR ~2 por alelo)	Forte
ABCB11 (BSEP)	rs2287622	V444A	A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	V444A: bomba de sais biliares; o alelo 444A (G na cadeia +) baixa a expressão da BSEP (colestase, lesão hepática por fármacos, pedras)	Moderada
CYP7A1	rs3808607		G/G	chip	G (2 cópia/s)	sem juízo	Síntese de ácidos biliares a partir do colesterol (promotor -204A>C); a direção do efeito varia entre estudos	Fraca

Álcool (contexto; álcool zero)

Com álcool zero, estes genes só servem de contexto.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ADH1B	rs1229984	Arg48His	C/C	imputado DR2=0.88	T (0 cópia/s)	neutro	Arg48His: o alelo T dá oxidação muito rápida do etanol (protege do consumo excessivo). Pouco relevante com álcool zero	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ALDH2	rs671	Glu504Lys	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Glu504Lys: aldeído desidrogenase inativa (muito raro na população de referência)	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço hepático, com cada alelo orientado no sentido de mais risco (ou valor mais alto), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Gordura hepática / fígado gordo	187 (183)	163 de 366	182	57,5	típico
ALT	1365 (1234)	1174 de 2468	1230	22,1	típico
GGT	1985 (1685)	1677 de 3370	1682	90,7	desfavorável
Cirrose / fibrose	112 (105)	91 de 210	104	50,4	típico
Pedras na vesícula	125 (105)	92 de 210	105	34,9	típico
Bilirrubina	965 (750)	746 de 1500	749	70,6	sem juízo

6. Favorável

- **TM6SF2 E167K ausente** (C/C): sem retenção de triglicéridos no fígado por esta via. **Forte.**
- **HSD17B13 rs6834314 A/G**: 1 alelo protetor (marca a inserção de perda de função), que reduz em média a inflamação, a fibrose e a cirrose em 20–40% por alelo e atenua o efeito do PNPLA3. **Moderada.**
- **PNPLA3 E434K A/G**: baixa a expressão da PNPLA3 e atenua o I148M. **Moderada.**
- **Cirrose**: score genómico (1,09 milhões de variantes) no percentil **15,2**; carga de loci de cirrose/fibrose típica (50,4). **Moderada.**
- **Fígado gordo**: scores típicos (percentis 23,9, 50,6 e 78,4) e gordura hepática típica (65,4 e 69,4). **Moderada.**
- **Sem HFE C282Y**, sem PiS, sem ALDH2 Glu504Lys e sem ABCG8 D19H; GPAM C/C. **Forte.**
- **ALT**: o score de 150 variantes está no percentil 36,5 e a carga de loci de ALT no 22,1 (sinais típicos, contra o score genómico). **Fraca-moderada.**

7. Desfavorável

- **PNPLA3 I148M C/G** (heterozigoto): mais gordura nas gotículas do hepatócito, mais inflamação e mais fibrose quando há gordura (OR ~1,9 por alelo para fibrose). **Forte.**
- **SERPINA1 PiZ C/T** (PiMZ): a proteína Z acumula-se no retículo do hepatócito. Em portadores com gordura hepática, o risco de fibrose avançada e cirrose é ~2-3× maior. Nos pulmões, só é relevante com tabaco ou fumo. **Forte.**
- **MBOAT7 rs641738 C/T** e **GCKR P446L T/C**: 1 alelo de gordura hepática em cada. **Moderada.**
- **HFE H63D C/G**: absorção de ferro ligeiramente maior. O ferro em excesso é um cofator de fibrose (alvo de ferritina < 100). **Moderada.**
- **Enzimas hepáticas**: ALT genómica no percentil **87,0** e GGT no **94,0** (200 variantes; o genómico está no 66,5), com carga de loci de GGT no 90,7. Isto significa um ponto de base geneticamente mais alto, que não é por si só doença. **Moderada.**
- **Vesícula**: score genómico de pedras no percentil **88,8**. Discorda do score de 13 variantes (6,3) e da carga de loci (34,9), por isso o sinal é misto. ABCB11 V444A heterozigoto (bomba de sais biliares). **Fraca-moderada.**
- **UGT1A1 1/28**: misto. A bilirrubina fica um pouco mais alta (benigno, antioxidante), há menos glucuronidação de alguns fármacos e polifenóis, e há uma ligeira tendência para pedras pigmentares. **Forte** para o genótipo.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Agregação Proteica	SERPINA1 PiZ: polímeros de alfa-1 antitripsina no hepatócito	Desfavorável
Disfunção do Retículo Endoplasmático	PiZ: stress do retículo e resposta a proteínas mal dobradas no fígado	Desfavorável
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	A eliminação dos polímeros Z e das gotículas de gordura (lipofagia) depende da autofagia; PNPLA3 I148M dificulta a lipofagia	Desfavorável (ligeiro)
Declínio da Homeostase Metabólica	PNPLA3 I148M, MBOAT7 e GCKR heterozigotos (lipogénese e retenção de gordura no fígado); TM6SF2 sem risco	Desfavorável (ligeiro)
Resistência à Insulina	GCKR P446L T/C (lipogénese hepática); fígado gordo genético típico	Neutro a desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crónica	HSD17B13 protetor (menos inflamação hepática) contra o PNPLA3 I148M	Misto
Remodelação da Matriz Extracelular	Fibrose hepática: PNPLA3 + PiMZ (risco) contra HSD17B13 + E434K (proteção); cirrose genómica no percentil 15,2	Misto
Stress Oxidativo	HFE H63D (ferro) e PNPLA3 (lipotoxicidade); UGT1A1 *28 (bilirrubina antioxidante ↑)	Misto
Disfunção Mitocondrial	A lipotoxicidade do PNPLA3 I148M sobrecarrega a beta-oxidação mitocondrial do hepatócito	Desfavorável (ligeiro)
Disfunção Peroxissomal	A beta-oxidação peroxissomal sobe quando há gordura hepática (sem variantes específicas)	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Gordura hepática no mínimo:** é o gatilho que ativa o PNPLA3 e o PiMZ. A alavanca principal é reduzir a adiposidade visceral; manter a composição corporal magra e o plano atual. Sugestão (não aplicada).
2. **Exercício aeróbio e de força** (zona 2 + força 3x/semana, como no plano). Baixa a gordura hepática mesmo sem mudar a composição corporal. Sugestão (não aplicada).
3. **Açúcares livres e frutose líquida no mínimo** (sumos, refrigerantes, xaropes). O PNPLA3 I148M é mais sensível à lipogênese induzida pela frutose e pelos hidratos refinados. Fibra alta (quanto mais, melhor), como no plano. Sugestão (não aplicada).
4. **Café filtrado dentro do limite de cafeína do plano** (≤ 200 mg, só de manhã). O café associa-se a menos fibrose e cirrose. Sugestão (não aplicada).
5. **Álcool zero (já cumpre).** Com PNPLA3 I148M + PiMZ é a regra mais importante. Sugestão (não aplicada).
6. **Vigilância de fibrose, não só de enzimas:** ALT, AST, GGT, plaquetas e FIB-4 anuais; elastografia hepática (de base e depois conforme o resultado). Confirmar o PiMZ com alfa-1 antitripsina sérica e fenótipo Pi. Sugestão (não aplicada).
7. **Suplementos e fármacos com potencial hepatotóxico:** pausar a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada; o stack real não mudou). Evitar extratos concentrados de chá verde em dose alta, kava e esteroides anabolizantes. Paracetamol só em dose moderada. Sugestão (não aplicada).
8. **Colina suficiente** (S38 do plano; PEMT): a falta de colina é uma causa direta de fígado gordo. Sugestão (não aplicada).
9. **Ferro:** sem suplementos de ferro; manter a ferritina abaixo de 100 (HFE H63D; o ferro é cofator de fibrose). Sugestão (não aplicada).
10. **Zero tabaco e fumo** (PiMZ: proteção pulmonar). Vacinação contra as hepatites A e B se não estiver feita. Sugestão (não aplicada).
11. **UGT1A1 *28:** informar o médico antes de irinotecano ou de inibidores da protease. A bilirrubina ligeiramente alta é esperada e benigna. Sugestão (não aplicada).
12. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (já no plano):** baixa a gordura hepática e os triglicéridos. LDL/ApoB o mais baixos possível. Sugestão (não aplicada).

Não recomendado: álcool em qualquer dose; suplementos de ferro; ativadores da telomerase. O senolítico mensal é só fisetina + quercetina e só com a ALT normal.

10. Limitações

- O chip com imputação não lê variantes raras de efeito grande (p. ex. ABCB4, ATP8B1, APOB truncantes, LIPA, variantes raras de SERPINA1 além de Z e S) nem a inserção HSD17B13 diretamente: foi usado um marcador em desequilíbrio de ligação forte (rs6834314).
- Os scores de enzimas hepáticas (ALT, GGT) refletem o ponto de base genético, não doença. Os de fígado gordo baseados em poucas variantes são dominados pelo PNPLA3 e pelo TM6SF2.
- Os dois scores de pedras na vesícula discordam (13 variantes vs genômico); a carga de loci é típica.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligênicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado, que inclui os SNPs do chip. O alelo de efeito publicado é comparado com eles; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (18 scores: fígado gordo, gordura hepática, ALT, AST, GGT, fosfatase alcalina, cirrose, pedras na vesícula e bilirrubina). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem do alelo de efeito. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Romeo 2008 e Trépo 2020 para o PNPLA3; Kozlitina 2014 para o TM6SF2; Mancina 2016 para o MBOAT7; Abul-Husn 2018 para o HSD17B13; Strnad 2019 para o PiZ; Emdin 2020 para o MTARC1), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Gordura hepática (MASLD) e lipotoxicidade	PNPLA3	rs738409	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Gordura hepática (MASLD) e lipotoxicidade	PNPLA3	rs2294918	A/G	imputado DR2=0.99	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Gordura hepática (MASLD) e lipotoxicidade	TM6SF2	rs58542926	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Gordura hepática (MASLD) e lipotoxicidade	MBOAT7	rs641738	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Gordura hepática (MASLD) e lipotoxicidade	GCKR	rs1260326	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Gordura hepática (MASLD) e lipotoxicidade	GPAM	rs2792751	C/C	imputado DR2=0.99	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Fibrose: genes protetores e cofatores	HSD17B13	rs6834314	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Fibrose: genes protetores e cofatores	MTARC1 (MARC1)	rs2642438	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Alfa-1 antitripsina e ferro	SERPINA1	rs28929474	C/T	chip	T	1	cadeia +	PiMZ (portador do Z): cofator de fibrose hepática; risco pulmonar só com tabaco
Alfa-1 antitripsina e ferro	SERPINA1	rs17580	T/T	chip	A	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Alfa-1 antitripsina e ferro	HFE	rs1800562	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Alfa-1 antitripsina e ferro	HFE	rs1799945	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Bilirrubina e conjugação (Gilbert)	UGT1A1	rs887829	C/T	chip	T	1	cadeia +	1/28: bilirrubina um pouco mais alta (antioxidante) e menos glucuronidação de alguns fármacos/ polifenóis
Bilis e vesícula biliar	ABCG8	rs11887534	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Bilis e vesícula biliar	ABCB11 (BSEP)	rs2287622	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Bilis e vesícula biliar	CYP7A1	rs3808607	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Álcool (contexto; álcool zero)	ADH1B	rs1229984	C/C	imputado DR2=0.88	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Álcool (contexto; álcool zero)	ALDH2	rs671	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco